FM 模块 + SGM3718：一块小板，共用原来的喇叭

适用 ESP32-P4 Function EV Board v1.4 | 单声道 | 电气接线草图

现有成品 FM 模块焊到小板上；模块型号、尺寸和焊盘顺序待确认，暂不能定稿 PCB。



4 根音频线：先拆 R83 / R84，再接四个焊盘

小板端	开发板焊盘	用万用表核对通向
CP	R83 的 ES8311 侧	C39 的 R83 侧焊盘
CN	R84 的 ES8311 侧	C40 的 R84 侧焊盘
AP	R83 的功放侧	C59 的 R83 侧焊盘
AN	R84 的功放侧	C58 的 R84 侧焊盘

按电路连接辨认焊盘，不按照片中的左右方向猜测。

5 根供电 / 控制线：接 P4 的 J1 排针

小板信号	开发板 J1	用途
3V3	第 17 脚	模块 + SGM3718 供电
GND	第 20 脚	共地
SEL / GPIO6	第 15 脚	选择 FM 或 ES8311
SDA / GPIO2	第 21 脚	转接至 FM 模块 SDIO
SCL / GPIO3	第 19 脚	转接至 FM 模块 SCLK

针脚依据 v1.4；模块实际 VCC / SDA / SCL 焊盘待核对。

安装与切换要点

- C39、C40、C58、C59 保留；FM 音频不接扬声器输出 J16 的 SPK+ / SPK−。
- 模式切换先关闭 / 静音功放，再改变 GPIO6，稳定后恢复功放；原 PA 控制为 GPIO53。
- 图中模块安装区为功能示意，不代表真实尺寸。PCB 封装和板框需收到模块资料后完成。